

CENTRO UNIVERSITÁRIO - CATÓLICA DE SANTA CATARINA
ENGENHARIA DE SOFTWARE
PROJETO DE APRENDIZAGEM COLABORATIVA

ALBERTO ZILIO

MÓDULO DE AUXÍLIO À ESCOLHA DE MATERIAIS PARA ORÇAMENTOS DE
PAINÉIS ELÉTRICOS

JOINVILLE
2025

RESUMO

Empresas que fabricam painéis elétricos customizados precisam orçar com precisão e rapidez, lidando com dezenas a centenas de componentes (disjuntores, contadores, relés, barramentos, trilhos DIN, invólucros, bornes, cabos, ventilação) e múltiplas regras técnicas (corrente nominal, tensão, curva de disparo, grau de proteção IP, dissipação térmica, compatibilidade física/elétrica e normas). Na ZFW Engenharia ((ZFW Engenharia, 2025)), com base em amostra recente de propostas, parte do processo de orçamentação ainda depende de conhecimento tácito de orçamentistas seniores; entre profissionais com menos experiência observa-se maior tempo de ciclo e incidência de seleções incompatíveis, subdimensionamento e omissões, resultando em retrabalho e custos adicionais. Este documento propõe uma aplicação web que guia o usuário, sugere materiais compatíveis e valida escolhas durante a composição do orçamento. O MVP inclui catálogo com atributos técnicos/comerciais, assistente passo a passo, regras essenciais de compatibilidade e geração de lista de materiais (BoM) com estimativa de custos. Espera-se reduzir o tempo de elaboração em $\geq 30\%$ e erros em $\geq 50\%$, com benefícios de agilidade, padronização, transferência de conhecimento e melhor previsibilidade de margens. **Palavras-chave:** CPQ (Configure-Price-Quote). Configuração de painéis elétricos. Motor de regras. Lista de Materiais (BoM). Conformidade normativa.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	4
1.1	CONTEXTO	4
1.2	JUSTIFICATIVA	4
1.3	OBJETIVOS	5
2	DESCRIÇÃO DO PROJETO	7
2.1	LINHA DE PROJETO	7
2.2	TEMA DO PROJETO	7
2.3	PROPÓSITO E USO PRÁTICO	7
2.4	PÚBLICO-ALVO	7
2.5	PROBLEMAS A RESOLVER	7
2.6	DIFERENCIAÇÃO/INEDITISMO	7
2.7	LIMITAÇÕES	8
2.8	NORMAS E LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS	8
2.9	MÉTRICAS DE SUCESSO	9
3	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	10
3.1	REQUISITOS DE SOFTWARE	10
3.1.1	Requisitos Funcionais (RF)	10
3.1.2	Requisitos Não-Funcionais (RNF)	10
3.1.3	Representação dos Requisitos	11
3.1.4	Aderência aos Requisitos da Linha de Projeto	12
3.2	CONSIDERAÇÕES DE DESIGN	14
3.2.1	Visão Inicial da Arquitetura	14
3.2.2	Padrões de Arquitetura	14
3.2.3	Modelo Entidade Relacionamento	15
3.2.4	Diagramas	16
3.2.5	Mockups das Telas Principais	19
3.2.6	Decisões e Alternativas Consideradas	21
3.2.7	Critérios de Escalabilidade, Resiliência e Segurança	22
3.3	FERRAMENTAS TECNOLÓGICA	23
3.3.1	Linguagens de Programação	23
3.3.2	Frameworks e Bibliotecas	23
3.3.3	Ferramentas de Desenvolvimento e Gestão	23
3.3.4	Licenciamento	24
3.4	CONSIDERAÇÕES DE SEGURANÇA	24
3.4.1	Riscos Identificados	24

3.4.2	Medidas de Mitigação	25
3.4.3	Normas e Boas Práticas Seguidas (escopo mínimo do MVP)	26
3.4.4	Responsabilidade Ética (escopo mínimo do MVP)	26
3.5	CONFORMIDADE E NORMAS APLICÁVEIS (MVP)	26
3.5.1	Proteção de Dados e Privacidade	26
3.5.2	Normas Técnicas do Domínio (Elétricas)	27
4	PRÓXIMOS PASSOS	28
4.1	ESTRUTURA DE EXECUÇÃO	28
4.2	MARCOS (MILESTONES) E CRITÉRIOS	28
4.3	CRONOGRAMA MACRO — PORTFÓLIO II	29
4.4	PLANO DE SPRINTS (MODELO)	29
	REFERÊNCIAS	30

1 INTRODUÇÃO

A introdução é a seção inicial do trabalho acadêmico e tem como objetivo apresentar de forma clara o tema, o contexto e a importância do projeto. Ela prepara o leitor para compreender o desenvolvimento do estudo.

1.1 CONTEXTO

A elaboração de orçamentos para painéis elétricos de baixa tensão no contexto geral exige selecionar e dimensionar 50–300 componentes sob regras técnicas rigorosas ((MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (BRASIL), 2020; ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), 2004; ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), 2015; ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), 2016)). Hoje, o processo depende do conhecimento tácito de especialistas, resultando em ciclos médios de 6–12 horas por proposta e taxa de retrabalho de 20–35% (incompatibilidades, subdimensionamento e omissões) ((ZFW Engenharia, 2025)). Paralelamente, cresce a adoção de soluções CPQ (Configure-Price-Quote) e de catálogos digitais com regras de validação, que reduzem variação e padronizam decisões (FORRESTER, 2023; GARTNER, 2024; DTU / INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH (PREPRINT), 2019; INRIVER, 2024).. Nesse cenário, há oportunidade de guiar e validar a composição desde o orçamento, conectando atributos técnicos e comerciais para aumentar a agilidade, transferir conhecimento e elevar a conformidade às normas aplicáveis.

Exemplo: “Para um orçamento de painel elétrico cuja corrente nominal é de 90A deve ser utilizado um disjuntor com capacidade mínima de 100A, conforme a ABNT NBR 5410:2004, seção 6.3.2” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), 2004).

A composição e o dimensionamento de painéis de baixa tensão devem obedecer a requisitos prescritivos de segurança, seleção de componentes, coordenação de proteção, condições de ensaio e verificação. Esses requisitos formam o núcleo das regras de configuração do sistema (corrente, tensão, IP, dissipação térmica, coordenação e compatibilidade), garantindo que o orçamento já nasça tecnicamente aderente e auditável.

1.2 JUSTIFICATIVA

Orçar painéis elétricos customizados é um processo complexo, sujeito a erros e dependente de conhecimento tácito. Transformar esse conhecimento em regras explícitas, dados estruturados e validações automáticas é um problema clássico de Engenharia de Software em contextos engineer-to-order. O projeto merece ser desenvolvido porque:

Resolve um problema real de negócio: reduz tempo de cotação e retrabalho por incompatibilidades (físicas/elétricas), aumenta conformidade normativa e melhora previsibilidade de margem.

Avança práticas de Engenharia de Software: aplica modelagem de domínio (DDD), mecanismo de regras/validações (KBE/PCS), rastreamento de requisitos → testes (matriz RF/RNF), arquitetura documentada (C4), qualidade (testes automatizados, métricas de desempenho) e observabilidade.

Promove transferibilidade de conhecimento: captura regras antes dispersas em pessoas/planilhas, gerando catálogo versionado, trilha de auditoria e reprodutibilidade das decisões.

Viabiliza decisões data-driven: telemetria de uso e relatórios (BoM, taxa de erro, SLA de resposta) permitem melhoria contínua do catálogo e das regras.

Alinha-se ao currículo e às boas práticas: requisitos bem definidos, RNFs mensuráveis (disponibilidade, latência, segurança), deploy público, documentação e pipeline de CI/CD.

Impacto esperado: redução do tempo médio de elaboração $\geq 30\%$ e erros em $\geq 50\%$, aumento da agilidade comercial e padronização técnica, com ganhos diretos para a indústria e um caso robusto de aplicação de Engenharia de Software em sistemas de configuração.

1.3 OBJETIVOS

Os objetivos definem o que o projeto pretende alcançar. Podem ser divididos em:

- **Objetivo Principal:** Desenvolver uma aplicação web que oriente, valide e padronize a composição de orçamentos de painéis elétricos de baixa tensão, gerando BoM e estimativa de custos aderentes às normas (NR-10, ABNT NBR 5410/5419, ABNT NBR IEC 61439) (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (BRASIL), 2020; ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), 2004; ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), 2015; ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), 2016), com deploy público e documentação mínima para operação e testes (Wiggins, 2017; OWASP, 2023; W3C, 2018).
- **Objetivos Secundários:** Ex.:
 - Entregar um MVP navegável com: cadastro de componentes, assistente passo a passo (wizard), validações essenciais e geração de BoM
 - Disponibilizar protótipos de tela (low→mid fidelity) e mapa de navegação
 - Definir modelo de domínio e schema do banco (componentes, atributos, regras, BoM, propostas)
 - Implementar mecanismo de regras (compatibilidades elétricas/físicas, IP, corrente, dissipação) cobrindo $\geq 80\%$ dos casos do catálogo inicial
 - Atingir cobertura de testes $\geq 20\%$ (unitários/integração) no MVP e pipeline de CI com execução automática a cada push
 - Garantir tempo de resposta $\leq 500ms$ (p95) nas operações de busca/validação do wizard e disponibilidade $\geq 99.9\%$ no período de avaliação do PAC

- Configurar ambiente de versionamento (git + fluxo de branches) e observabilidade básica (logs/healthcheck)
- Realizar deploy público (ex.: Vercel/Render/EC2) com integração contínua e backup diário do banco
- Implementar autenticação (usuários/perfis) e trilha de auditoria para propostas/BoM
- Publicar guia de conformidade (itens normativos cobertos pelas regras e lacunas conhecidas)

2 DESCRIÇÃO DO PROJETO

2.1 LINHA DE PROJETO

Web Apps

2.2 TEMA DO PROJETO

Produto: aplicação web de configuração e orçamentação (CPQ/PCS) para painéis elétricos de baixa tensão. Descrição: ferramenta que guia o orçamentista, valida regras técnico-normativas, e gera BoM + custo estimado de forma padronizada, rastreável e auditável.

2.3 PROPÓSITO E USO PRÁTICO

Problema real: orçamentos dependem de conhecimento tácito, são lentos e sujeitos a erros (incompatibilidades, subdimensionamento, omissões). Uso prático: o usuário segue um assistente passo a passo; o sistema sugere componentes compatíveis, bloqueia combinações inválidas e gera BoM/custos com exportação (PDF/CSV) para envio ao cliente ou integração posterior.

2.4 PÚBLICO-ALVO

Primário: orçamentistas e engenheiros de aplicação de fabricantes/integradores de painéis.
Secundário: equipe comercial, gestores de propostas, engenharia de produto.

2.5 PROBLEMAS A RESOLVER

- **Erros de composição (físicos/elétricos)** que geram retrabalho.
- **Falta de padronização e rastreabilidade** das decisões de seleção/dimensionamento.
- **Dificuldade de onboarding (ambientação) de profissionais menos experientes.**
- **Baixa visibilidade de custos e margens** na fase de orçamento.

2.6 DIFERENCIAÇÃO/INEDITISMO

Plataformas existentes (exemplos)

- **CPQ generalistas:** Salesforce CPQ, SAP CPQ, Oracle CPQ, Tacton CPQ.
- **Ferramentas/seletores do segmento elétrico:** Siemens TIA Selection Tool; Schneider Electric (família EcoStruxure / seletores de painel); ABB (e-Design/Selectivity/DocWin); EPLAN (ecossistema de engenharia).

Nossa diferenciação

- **Motor de regras técnico/normativas explícitas** com foco nas normas brasileiras (NR-10, ABNT NBR 5410/5419, ABNT NBR IEC 61439) e referências por regra.
- **Catálogo estruturado + auditoria de decisões** (quem selecionou o quê), facilitando conformidade e melhoria contínua.
- **Aderência local** (terminologia, atributos e práticas do mercado nacional), reduzindo *gap* de configuração comum em CPQs generalistas.
- **Transparência das validações** (relatório de conformidade por proposta), facilitando revisão técnica e treinamento de novos orçamentistas.
- **Arquitetura enxuta e de baixo custo** (SaaS simples ou on-prem com armazenamento S3/compatível), adequada ao contexto acadêmico/MVP e a pequenas e médias empresas.
- **Integração mínima e segura** (exportação CSV/PDF e API simples), sem dependência de suites proprietárias complexas.
- **Métricas operacionais claras** ($p95 \leq 500$ ms no wizard; disponibilidade $\geq 99,0\%$), orientando evolução contínua.
- **Baseada em evidência real** (estudo de caso ZFW Engenharia, (ZFW Engenharia, 2025)), com metas de redução de tempo e erros desde o MVP.

2.7 LIMITAÇÕES

- **Sem integração direta com ERP/CRM:** apenas exportação por arquivo ou API simples.
- **Sem otimização automática multiobjetivo:** custo $\times$ desempenho; a seleção é guiada, não otimizada.
- **Sem simulação térmica/CAE avançada:** uso de regras aproximadas no MVP.
- **Cobertura parcial de normas:** foco nas regras essenciais; lacunas documentadas.

2.8 NORMAS E LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS

Implementadas no MVP (validação automática)

- **NR-10 (segurança elétrica):** checklist e regras essenciais de seleção/installação ((MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (BRASIL), 2020)).
- **ABNT NBR 5410 (BT):** dimensionamento básico (corrente de projeto, proteção, seções mínimas) no motor de regras ((ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), 2004)).

- **LGPD** (Lei 13.709/2018): minimização de dados, RBAC, logs de auditoria e política de retenção ((PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA (BRASIL), 2018)).

Documentadas no MVP (sem validação automática)

- **ABNT NBR IEC 61439 (conjuntos de BT)**: critérios de verificação e coordenação — *mapeados e relatados*, sem bloqueio automático ((ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), 2016)).
- **ABNT NBR 5419 (SPDA)**: requisitos aplicáveis a invólucro/aterramento — *referenciados na documentação*, sem validação automática ((ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), 2015)).

Nota: Somente as normas listadas em **Implementadas no MVP** têm **validações automáticas** no sistema. As demais aparecem no **Relatório de Conformidade** como *itens documentados e/ou lacunas* para versão futura.

2.9 MÉTRICAS DE SUCESSO

- As metas abaixo são tratadas como **SLOs** definidos internamente com base na nossa linha de base ((ZFW Engenharia, 2025)) e no arcabouço de SLIs/SLOs e *error budgets* do SRE Book ((GOOGLE / O'REILLY, 2016)).

Desempenho e disponibilidade

- Tempo de resposta $p95 \geq 500$ ms nas operações de busca/validação.
- Disponibilidade $\geq 99,0\%$ no período de avaliação.

Efetividade do domínio

- Redução do tempo médio de elaboração $\geq 30\%$ vs. baseline.
- Redução de erros de composição $\geq 50\%$ (incompatibilidades/omissões) vs. baseline.
- $\geq 80\%$ de cobertura das regras essenciais do catálogo inicial.

Adoção e qualidade

- NPS ≥ 40 entre usuários-piloto.
- Cobertura de testes $\geq 20\%$ no MVP (unitários/integração).
- Zero falhas críticas em 10 orçamentos piloto (critério de aceite).

3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Nessa seção será apresentada a especificação técnica detalhada do sistema proposto. A seguir estão os principais tópicos que devem ser abordados:

3.1 REQUISITOS DE SOFTWARE

3.1.1 Requisitos Funcionais (RF)

RF-01 – Autenticação e Perfis Permitir login e controle de acesso por perfis (Comercial, Engenharia, Admin); registrar auditoria de acesso. RF-02 – Catálogo de Componentes Cadastrar/editar componentes com atributos técnicos (corrente, tensão, curva, IP, dissipação, dimensões) e comerciais (SKU, preço, fornecedor).

RF-03 – Versões de Catálogo/Regras Versionar catálogo e regras; toda proposta referencia um snapshot (reprodutibilidade).

RF-04 – Assistente de Configuração (Wizard) Fluxo guiado para compor o painel (alimentação → proteção → comandos → invólucro → acessórios).

RF-05 – Validações Técnico-normativas Aplicar regras de compatibilidade (elétrica/física), coordenação e limites (corrente, tensão, IP, dissipação) durante o wizard, com bloqueio de combinações inválidas.

RF-06 – Sugestões de Alternativas Sugerir automaticamente opções compatíveis quando houver bloqueio por regra.

RF-07 – Cálculo de BoM e Custos Gerar lista de materiais (BoM) com quantidades, preços unitários, impostos/markup configuráveis e total.

RF-08 – Exportações Exportar BoM e resumo de custos em PDF/CSV; incluir cabeçalho de rastreabilidade (versões de catálogo/regras).

RF-09 – Gestão de Propostas CRUD de propostas; estados (rascunho, em revisão, aprovado); histórico de alterações com trilha de auditoria.

RF-10 – Busca e Filtro Avançados Pesquisar componentes por atributos técnicos/comerciais.

3.1.2 Requisitos Não-Funcionais (RNF)

Desempenho

RNF-01: $p_{95} \geq 500ms$ para buscas no catálogo e validações do wizard.

RNF-02: Geração de PDF $\geq 5s$ para BoM com até 500 itens.

Disponibilidade e Confiabilidade

RNF-03: Disponibilidade $\geq 99,0\%$ no período de avaliação.

RNF-04: Backup automático diário; $RPO \geq 24h$, $RTO \geq 2h$.

Escalabilidade

RNF-05: Suportar 50 usuários concorrentes e 1000 componentes sem degradação perceptível ($\leq 20\%$ no p_{95}).

Segurança

RNF-06: Autenticação com senha forte e proteção contra OWASP Top 10 (injeção, XSS, CSRF).

RNF-07: Controle de acesso por função; registros de auditoria (quem, o quê, quando).

RNF-08: Criptografia em trânsito (HTTPS/TLS 1.2+) e em repouso para dados sensíveis de usuário.

RNF-09: Política de privacidade (LGPD), coleta mínima e retenção definida.

Usabilidade e Acessibilidade

RNF-10: Fluxo wizard concluível em ≤ 10 cliques/etapas para casos simples.

RNF-11: Aderência a WCAG 2.1 AA (rótulos, foco, contraste, teclado).

Manutenibilidade e Observabilidade

RNF-12: Cobertura de testes (unitários + integração) ≤ 20 no MVP; CI em cada push.

RNF-13: Logs estruturados, healthcheck e métricas básicas (latência, taxa de erro).

Conformidade Normativa (apoio)

RNF-14: Cada regra implementada referencia norma/item quando aplicável (metadado de rastreabilidade).

RNF-15: Geração de Relatório de Conformidade por proposta (itens cobertos/lacunas).

3.1.3 Representação dos Requisitos

Diagrama de Casos de Uso (UML) do projeto.

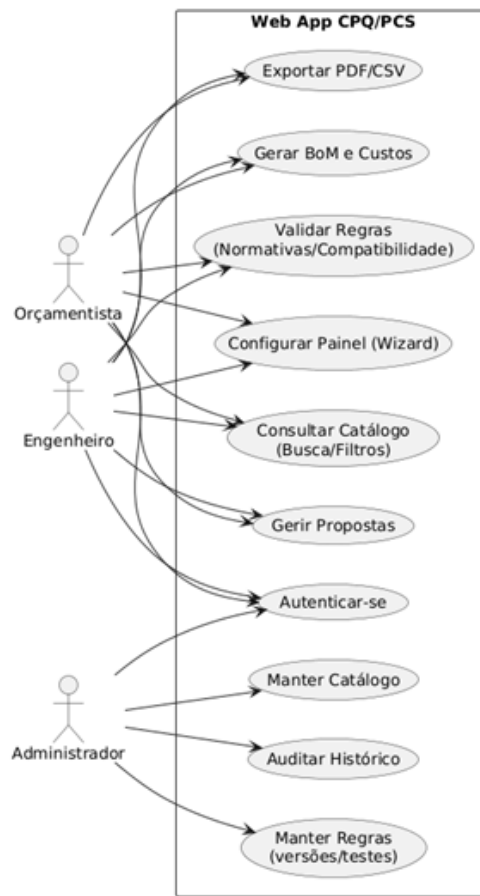


Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

3.1.4 Aderência aos Requisitos da Linha de Projeto

A aderência aos requisitos do projeto serão apresentados na tabela a seguir:

Tabela 1 – Aderência aos requisitos obrigatórios (Web Apps) — MVP enxuto

Item “Obrigatório Atender” (Web)	Como o projeto atende	Evidências/Artefatos
Aplicação funcional com deploy público	Deploy em um provedor gerenciado (ex.: Render/Vercel) com HTTPS nativo; build automático na CI e deploy manual via painel.	URL pública; print do painel; workflow CI (build+test)
Funcionalidades reais do domínio	MVP : RF-01 (auth/RBAC), RF-02 (catálogo), RF-03 (versões/snapshot), RF-04 (wizard), RF-05 (validações essenciais), RF-07 (BoM), RF-08 (PDF/CSV).	Telas do wizard; BoM CSV/PDF; RFC/endpoints
Arquitetura definida e documentada	C4 N1–N2 + 1 diagrama de sequência do fluxo principal.	Diagramas (Mermaid/PlantUML)
Repositório versionado com histórico	Git (branch principal + PRs) e 1 pipeline CI (build+test).	Histórico de commits; YAML do workflow; badges CI
Documentação mínima (uso/deploy/testes)	README de execução local e deploy; checklist de testes do caminho crítico.	README.md; /docs/checklist-testes.
Qualidade (testes e métricas)	Testes unit./integração no caminho crítico; cobertura alvo ~ 10–15% global .	Relatório de cobertura; amostras de logs
Acessibilidade básica	Rótulos, foco visível, contraste mínimo; navegação por teclado no wizard.	Checklist breve (WCAG 2.1 AA básico)
Segurança essencial	Auth JWT + RBAC; validação de entrada; CORS restrito; headers de segurança; LGPD com minimização (sem dados sensíveis).	Política de privacidade resumida; middleware de validação; config CORS/headers
Observabilidade	Logs estruturados e rota /health.	Amostras de logs; healthcheck
Rastreabilidade normativa	Regras referenciam norma/item (RNF-14); Relatório de Conformidade básico (RNF-15).	Tabela Regra↔Norma; relatório por proposta

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

3.2 CONSIDERAÇÕES DE DESIGN

3.2.1 Visão Inicial da Arquitetura

Objetivo:

Oferecer uma arquitetura simples, escalável o suficiente para o MVP, com separação clara de responsabilidades e observabilidade mínima.

Arquitetura — visão geral:

- Cliente (Web App): SPA em React (Vite). Camadas de UI (wizard), serviços de API, cache leve de leitura;
- API Backend: Django + Django REST Framework (Python) com apps/módulos: Autenticação/RBAC, Catálogo, Regras, Propostas/BoM, Exportações (CSV/PDF), Observabilidade;
- Banco de Dados: PostgreSQL (persistência transacional e relacional do catálogo, regras, propostas, BoM);
- Observabilidade: Logs estruturados (JSON), métricas básicas (latência p50/p95), health-checks.

Principais interações:

- Wizard (cliente) → API: envia parâmetros do projeto (tensão, corrente, ambiente/IP, etc.);
- API → Motor de Regras: valida combinações, sugere alternativas e produz conjunto válido;
- API → DB: persiste proposta, itens de BoM e snapshot de versão de catálogo/regras;
- Cliente: acompanha status e baixa CSV/PDF quando pronto.

3.2.2 Padrões de Arquitetura

- Arquitetura em Camadas / MTV (Django): Views/Serializers (apresentação), Services (aplicação), Domínio (entidades/regras), Infra (ORM, fila, storage);
- DDD (tático leve) no domínio: entidades (Proposta, BoMItem, Componente), agregados e serviços de domínio (validações e seleção de alternativas);
- Service Layer para manter a lógica de negócio fora das views e viewsets do DRF;
- Repository/Query Objects quando necessário para consultas complexas (sobre o Django ORM);

- Validação declarativa com serializers do DRF e validadores; schemas opcionais com Pydantic;
- Jobs assíncronos com Celery para operações pesadas (PDF) evitando timeouts;
- Idempotência em endpoints críticos (ex.: (re)geração de PDF por `requestId`).

3.2.3 Modelo Entidade Relacionamento

Principais entidades:

- `Componente(id, familia, fabricante, sku, descricao, ativo)`;
- `Atributo(id, chave, tipo, unidade, descricao)`;
- `ComponenteAtributo(componente_id → Componente, atributo_id → Atributo, valor)`;
- `Regra(id, tipo, expressao, severidade, referencia_norma, descricao)`;
- `Proposta(id, cliente, criado_por, snapshot_id, estado)`;
- `BoMItem(id, proposta_id → Proposta, componente_id → Componente, qtde, preco_unit)`;
- `Snapshot(id, versao_catalogo, versao_regras, data)`;
- `Usuario(id, nome, email, perfil)` — perfis: Comercial, Engenharia, Admin.

Diagrama Entidade-Relacionamento:

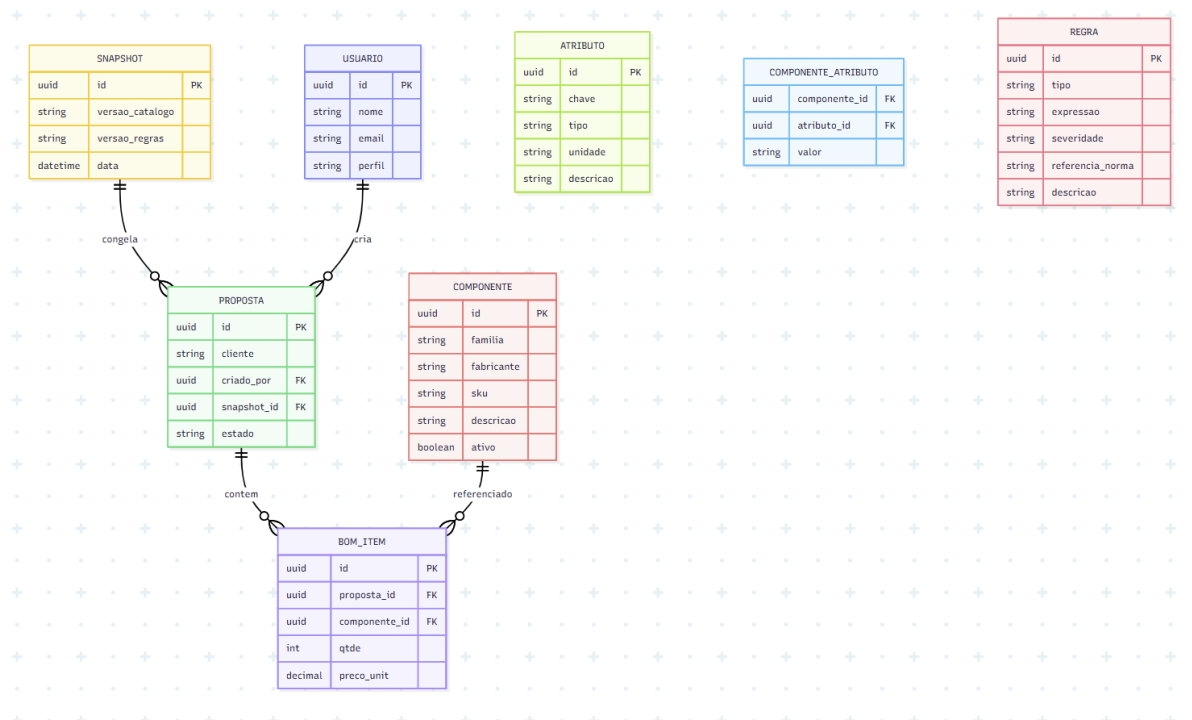


Figura 2 – Diagrama Entidade-Relacionamento.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

3.2.4 Diagramas

Diagrama C4 Nível 1 – Contexto.

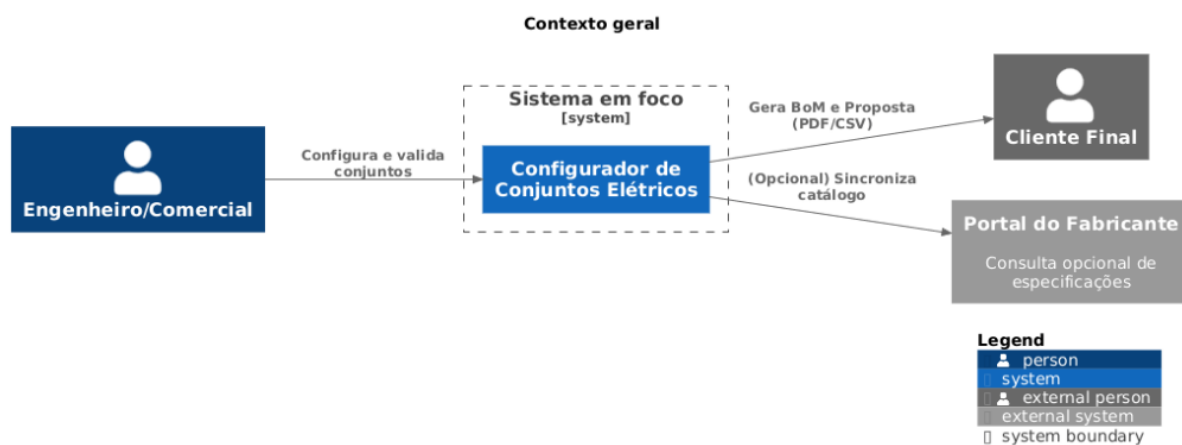


Figura 3 – Diagrama C4 Nível 1 – Contexto.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Diagrama C4 Nível 2 – Containers.

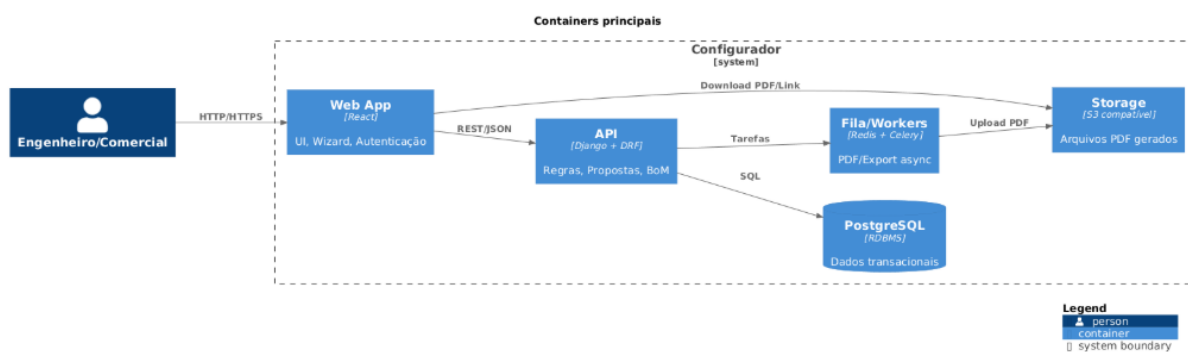


Figura 4 – Diagrama C4 Nível 2 – Containers.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Diagrama C4 Nível 3 – Sequência.

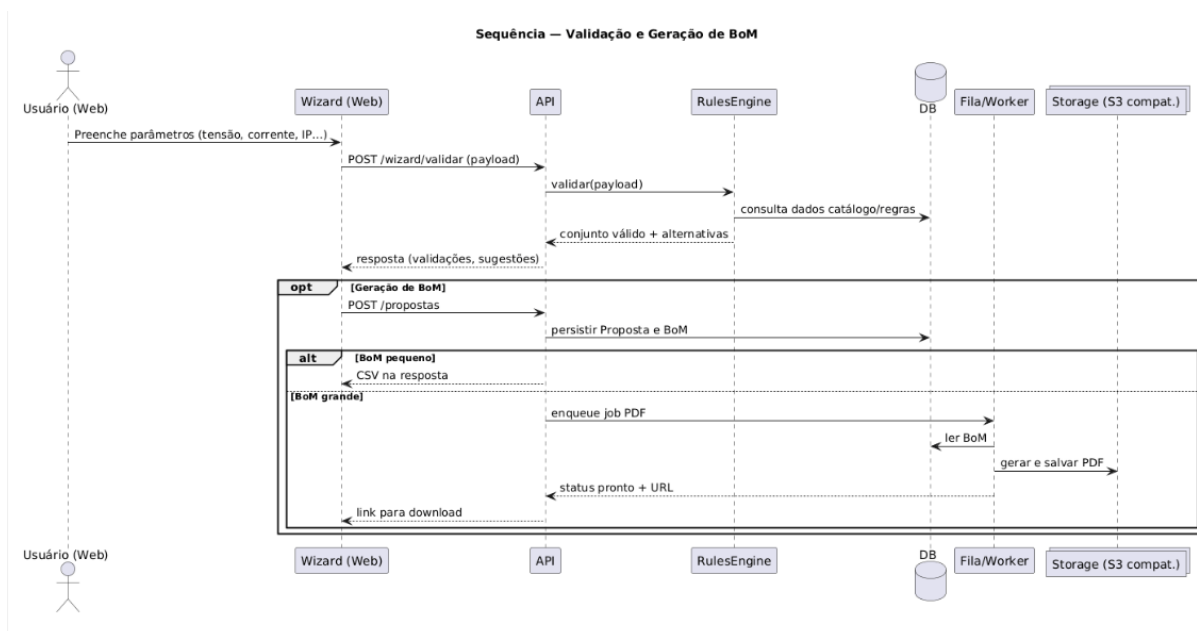


Figura 5 – Diagrama C4 Nível 3 – Sequência.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Diagrama C4 Nível 4 – Código.

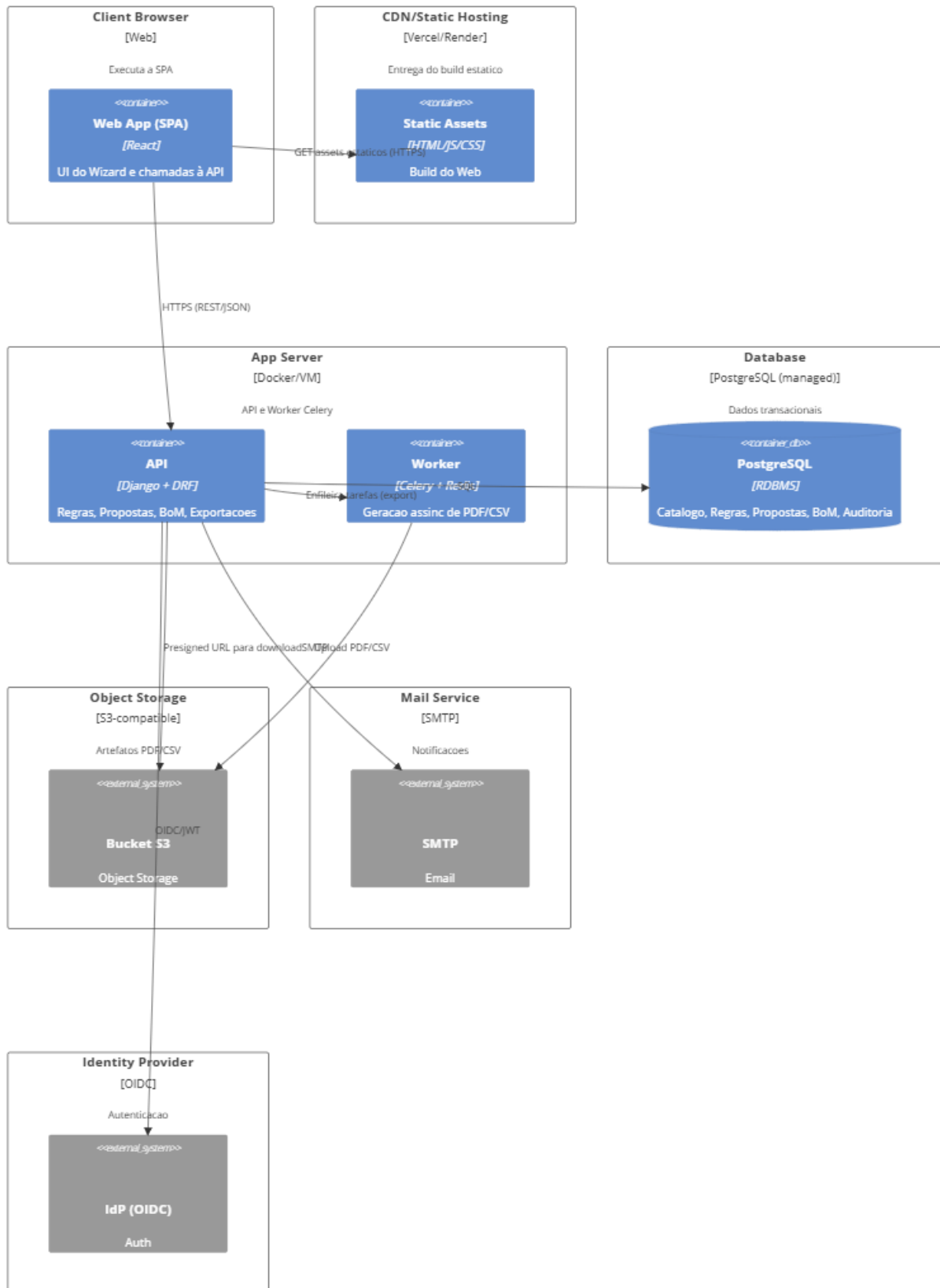


Figura 6 – Diagrama C4 Nível 4 – Atividade.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

3.2.5 Mockups das Telas Principais

Nesta secção serão apresentados os mockups das telas principais do sistema.

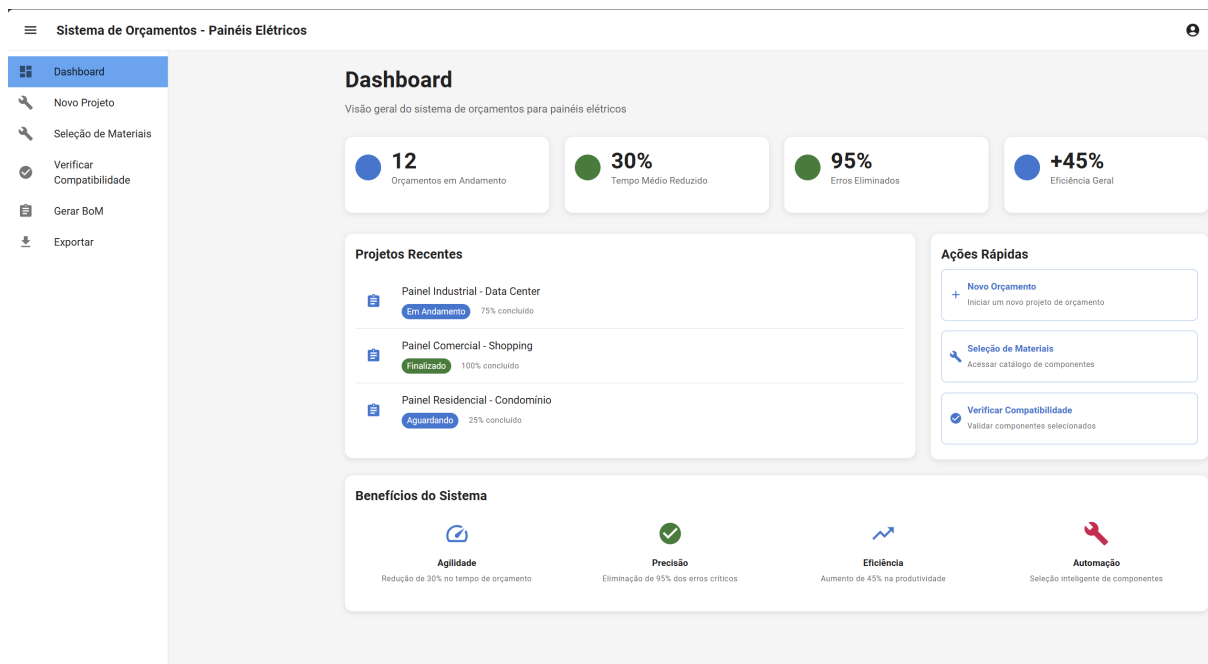


Figura 7 – Mockup da Tela Principal do Sistema.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

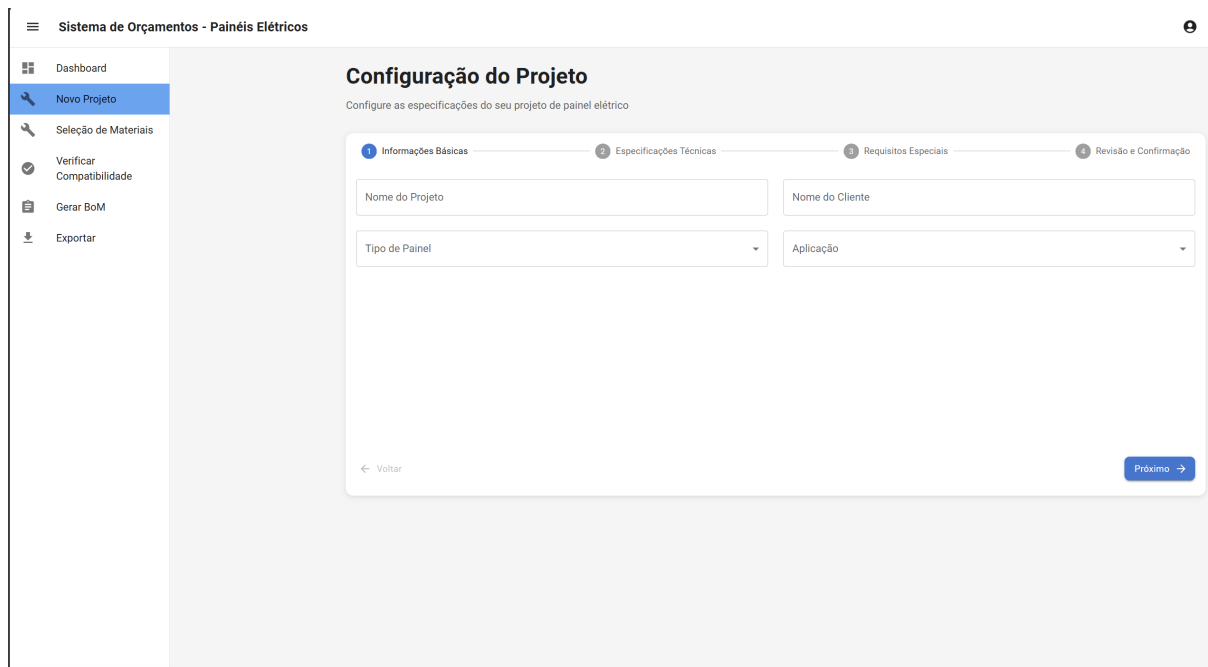


Figura 8 – Mockup da Tela Novo Projeto.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

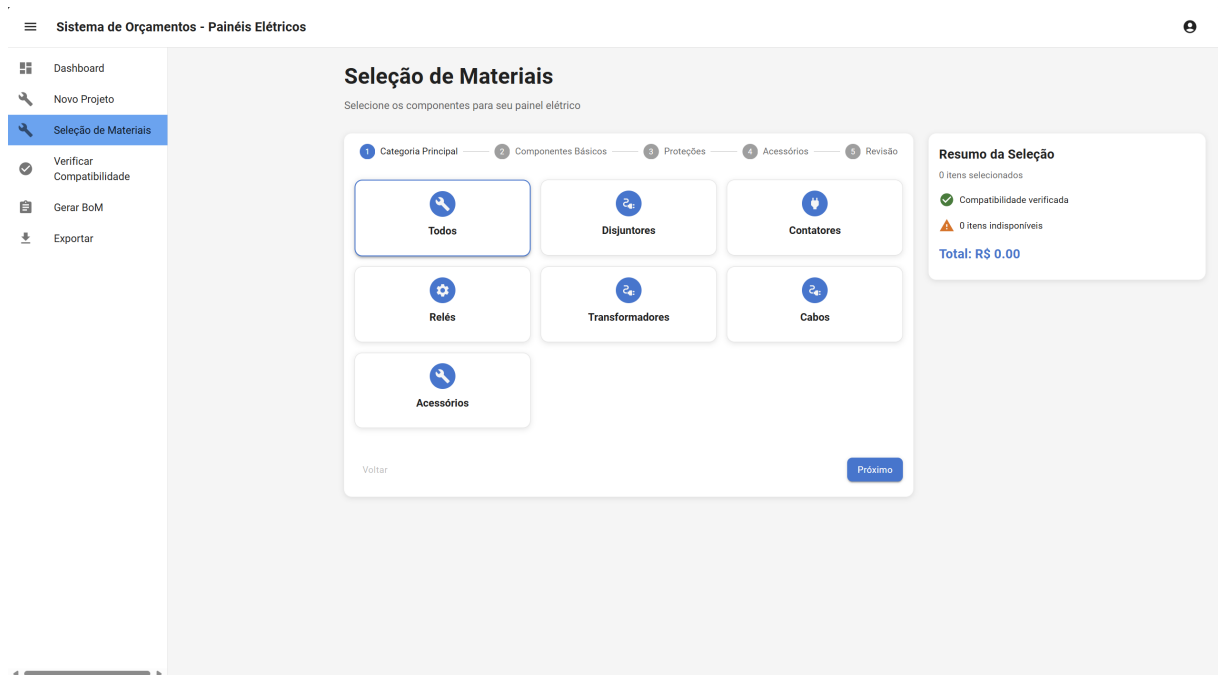


Figura 9 – Mockup da Tela Seleção de Produtos.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

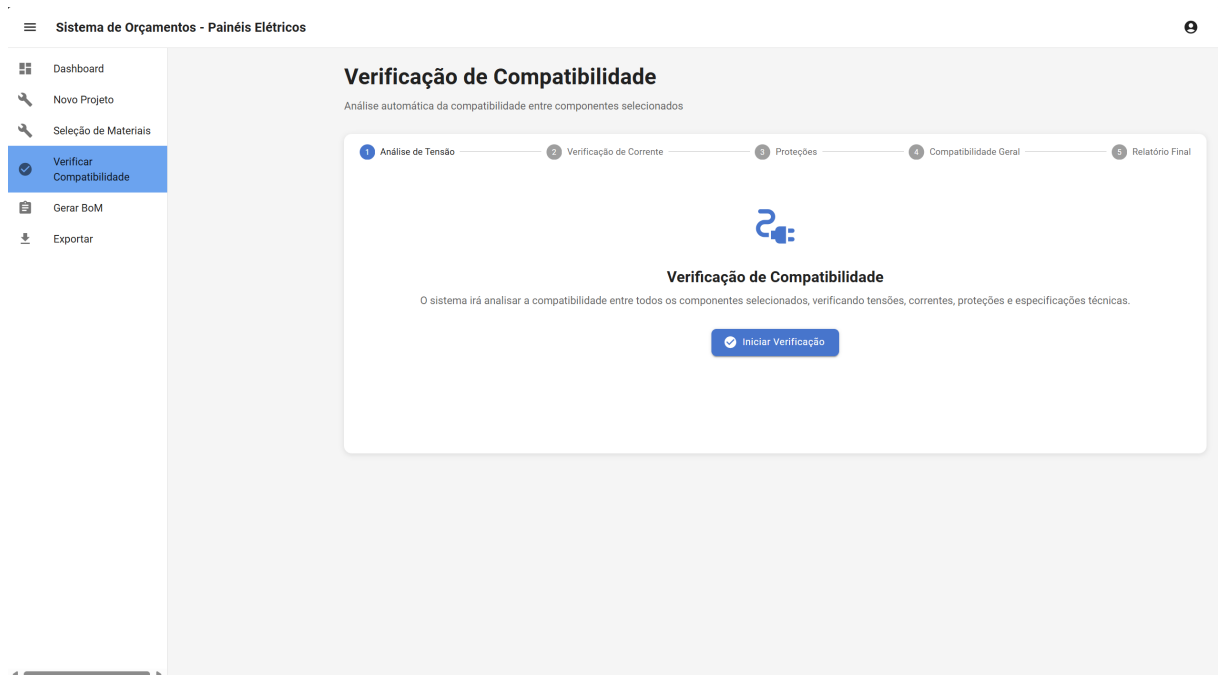


Figura 10 – Mockup da Tela Verificação de Compatibilidade.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

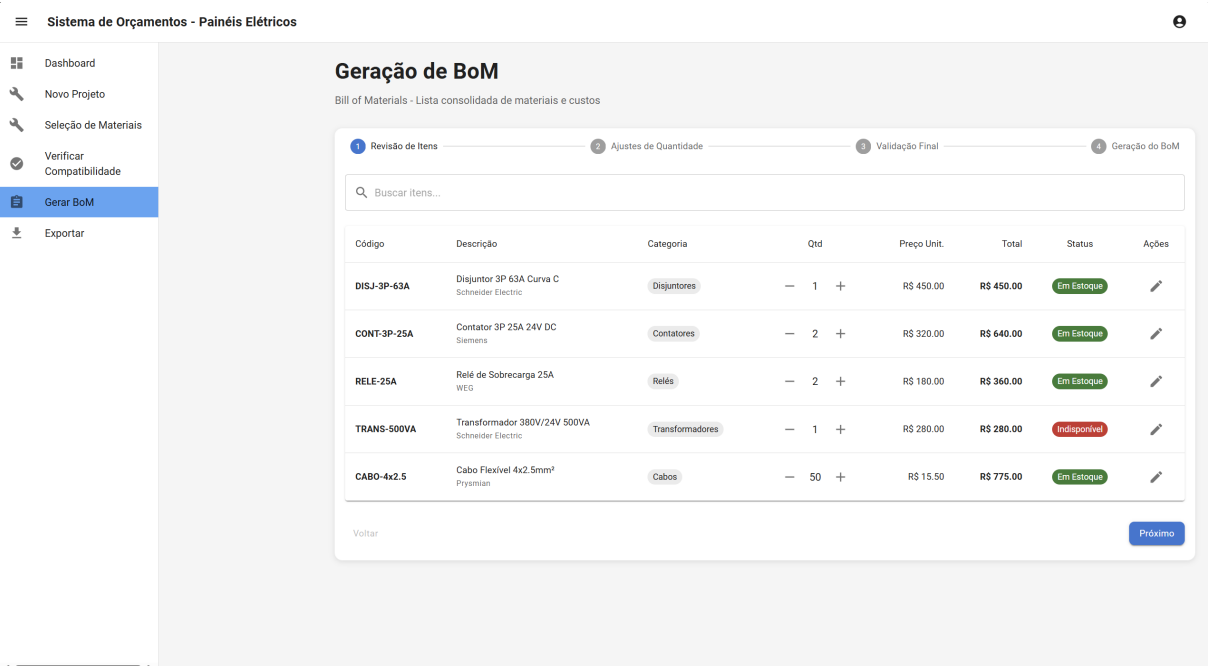


Figura 11 – Mockup da Tela Geração BoM.
Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

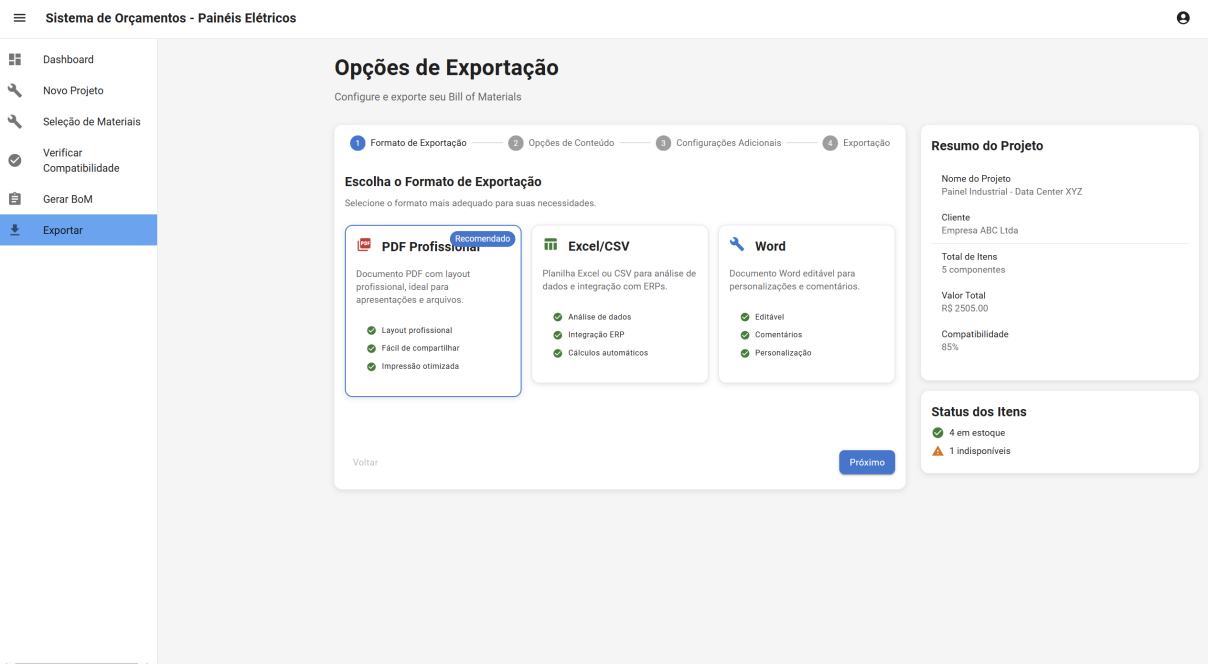


Figura 12 – Mockup da Tela Exportação.
Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

3.2.6 Decisões e Alternativas Consideradas

- 1. Linguagem/Stack: TypeScript (React (Vite) + Django + DRF) — alternativa: Python (Django/DRF). Motivo: produtividade, tipagem e ecossistema;

2. Banco: PostgreSQL — alternativas: MySQL, SQLite. Motivo: recursos avançados e confiabilidade;
3. Motor de Regras: regras determinísticas via tabelas + serviços (sem motor pesado). Alternativa: Drools/ELK-like. Motivo: simplicidade no MVP;
4. Geração de PDF: job assíncrono (Celery) — alternativa: síncrono na API. Motivo: evitar timeout em BoMs grandes;
5. Autenticação: JWT + RBAC simples — alternativa: Keycloak. Motivo: reduzir complexidade inicial;
6. Hospedagem: Docker + PaaS (Render/Fly.io) — alternativa: VPS gerenciada. Motivo: pipeline simples de CI/CD;

3.2.7 Critérios de Escalabilidade, Resiliência e Segurança

Escalabilidade

- $p95 \leq 500$ ms em endpoints do wizard (MVP);
- Cache de leitura do catálogo (em memória) e índices por atributos-chave;
- Jobs assíncronos para longas operações (PDFs > 150 itens);

Resiliência

- Retries e DLQ nos workers de PDF; idempotência por *requestId*;
- *Circuit breaker*/timeouts na camada de exportação;

Segurança

- **HTTPS obrigatório** (TLS provido pela plataforma de hospedagem).
- **Autenticação básica + RBAC**: e-mail/senha; perfis {Comercial, Engenharia, Admin}; JWT no *header*; expiração de sessão.
- **Autorização por rota na API**: *guards* verificando perfil/escopo antes de acessar Propostas/BoM/Catálogo.
- **Validação de entrada na API**: DTOs/serializers com tipos, limites de tamanho e rejeição de campos desconhecidos.
- **CORS restrito**: somente o domínio do Web App.
- **Auditoria essencial**: registrar *login/logout* e *criar/alterar/aprovar* Propostas (quem/quando).

- **LGPD (mínimo)**: coletar apenas nome e e-mail; **sem dados sensíveis**; retenção de logs do MVP por até 90 dias.

Fora do escopo no MVP (documentado para futuras versões):

- Rate limiting, CSRF dedicado, 2FA/IdP externo, SAST/DAST, SIEM.
- Políticas avançadas de senhas/rotação de chaves; criptografia em repouso gerenciada além da oferecida pelo provedor.

3.3 FERRAMENTAS TECNOLÓGICA

3.3.1 Linguagens de Programação

- Python (backend) — maturidade do ecossistema, produtividade e vasta documentação;
- JavaScript (frontend React) — ampla adoção e bibliotecas ricas para UI;
- SQL (PostgreSQL) — consultas e migrações.

3.3.2 Frameworks e Bibliotecas

- **Frontend**: React (Vite), React Hook Form, Zod (opcional se TypeScript), React Router.
- **Backend**: Django, Django REST Framework, `django-filter`, Celery (workers), Redis (broker).
- **Armazenamento de Arquivos (S3-compatível)**: `django-storages` + `boto3`; compatível com AWS S3 ou MinIO; uso de *presigned URLs* para upload/download de PDFs/CSVs.
- **Geração de arquivos**: CSV (módulo `csv` do Python), PDF via WeasyPrint ou `wkhtmltopdf` (HTML → PDF) ou ReportLab.
- **Observabilidade**: logging nativo do Django (JSON), `django-prometheus` (métricas), `/health` (healthcheck).

3.3.3 Ferramentas de Desenvolvimento e Gestão

- IDE: VS Code / PyCharm;
- Controle de versão: Git + GitHub; CI/CD: GitHub Actions (lint/test/build/deploy);
- Qualidade: Black (formatação), Ruff/Flake8 (lint), pytest (testes), pre-commit;
- Containerização: Docker + Docker Compose para dev;

- Monitoramento: UptimeRobot (disponibilidade), Sentry (erros) ou alternativa;
- Gerência de projeto: GitHub Projects/Issues, Kanban, Templates de PR.

3.3.4 Licenciamento

- Código do projeto: MIT (simplicidade p/ academia);
- Dependências:
 - React — MIT; Vite — MIT; Zod — MIT;
 - Django — BSD-3-Clause; DRF — BSD-3-Clause; django-filter — BSD;
 - Celery — BSD; redis-py — MIT;
 - WeasyPrint — BSD-3-Clause / wkhtmltopdf — LGPLv3 / ReportLab — BSD-like;
 - django-prometheus — Apache-2.0.

3.4 CONSIDERAÇÕES DE SEGURANÇA

3.4.1 Riscos Identificados

Aplicação/Web

- XSS em campos livres/renderização de descrições; CSP ausente;
- CSRF (se cookies de sessão) e CORS permissivo;
- Quebra de autenticação (tokens em *localStorage*, *refresh* infinito);
- IDOR/Access Control (acessar/editar propostas ou PDFs de outros);
- *Mass assignment* / desserialização insegura em DRF;
- Injeção SQL em filtros/consultas dinâmicas (mitigável via ORM);
- DoS/abuso (bombardeio de geração de PDFs e buscas).

Infra/Dependências

- Segredos expostos (chaves no Git, logs);
- *Bucket* S3 público, listagem de objetos, URLs sem expiração;
- SSRF via geradores de PDF (wkhtmltopdf/WeasyPrint);
- *Supply chain* (libs Python/JS com CVEs).

Privacidade/Negócio

- Vazamento de PII (clientes/propostas) e logs com PII;
- Integridade do catálogo/regras/*snapshots* (edições sem trilha).

3.4.2 Medidas de Mitigação

Autenticação & Autorização

- JWT no *header* com `djangorestframework-simplejwt` (TTL de *access* curto; *refresh* padrão);
- RBAC básico (Comercial, Engenharia, Admin) + checagem de *ownership* (p.ex., `proposta.criado_por`).

Validação & Serialização

- *DRF serializers/validators* com *whitelist* de campos (evita *mass assignment*);
- Entrada de texto *sem HTML* (confiar no *escape* padrão do React).

Proteções Web

- HTTPS obrigatório (TLS provido pela plataforma de hospedagem);
- CORS restrito ao domínio do Web App;
- *SecurityMiddleware* do Django habilitado; *throttling* simples do DRF por IP/usuário.

Dados & Criptografia

- Segredos somente em variáveis de ambiente (fora do repositório);
- Armazenamento de PDFs/CSVs em *storage* S3-compatível via HTTPS; usar *SSE* do provedor quando disponível;
- Logs sem PII sensível.

PDF/Jobs

- CSV síncrono; PDF assíncrono com Celery (até 3 *retries*);
- Limite de tamanho do BoM e idempotência básica por `requestId`.

Ciclo Seguro de Dev

- CI com build e testes; ESLint/ruff e Dependabot/npm `audit`;
- *Branch protection* e revisão por pares nos PRs do caminho crítico.

3.4.3 Normas e Boas Práticas Seguidas (escopo mínimo do MVP)

- **OWASP Top 10 / OWASP API Top 10 (essenciais):** validação de entrada, autenticação/autorização básicas, TLS/HTTPS, e cabeçalhos de segurança padrão (conscientização e checagem mínima).
- **OWASP ASVS (subset Nível 1):** foco em requisitos mínimos de *auth/sessão* (expiração de JWT), *validação de dados* e *CORS*.
- **LGPD (escopo do piloto):** minimização de dados; aviso de privacidade; retenção limitada de logs (até 90 dias); controle de acesso por perfil; registro manual de operações críticas.

Fora do escopo no MVP (planejado para versões futuras):

- LGPD: automação de direitos do titular (acesso/correção/exclusão), base legal detalhada por operação, DPIA.
- ISO/IEC 27001/27002: implementação formal de controles (ativos, continuidade, gestão de vulnerabilidades) — apenas referência documental nesta fase.

3.4.4 Responsabilidade Ética (escopo mínimo do MVP)

- **Privacidade por padrão:** coleta mínima (nome, e-mail) e retenção limitada de logs (até 90 dias).
- **Transparência:** Política de Privacidade breve no repositório e link no sistema.
- **Direitos do usuário (atendimento manual):** canal de contato para acesso/retificação/eliminação de dados, processado manualmente nesta fase.

Futuro (fora do escopo do MVP):

automação de pedidos do titular; *opt-out* granular; alinhamento formal a diretrizes UNESCO/OECD.

3.5 CONFORMIDADE E NORMAS APLICÁVEIS (MVP)

Nesta fase piloto, focamos em um conjunto **mínimo** de requisitos legais e técnicos viáveis de implementar, documentando o restante como evolução.

3.5.1 Proteção de Dados e Privacidade

- **LGPD — escopo do piloto ((PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA (BRASIL), 2018)):**
 - **Minimização:** coletar somente nome e e-mail; evitar dados sensíveis.
 - **Transparência:** Política de Privacidade; finalidade clara de uso.
 - **Segurança:** HTTPS, RBAC básico, logs sem PII sensível.

- **Direitos do titular:** atendimento **manual** via canal de contato (sem endpoints dedicados no MVP).
- **Marco Civil da Internet** ((PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA (BRASIL), 2014)):
 - **Como atender:** guarda mínima necessária de logs de acesso; sigilo legal; fornecimento apenas mediante ordem judicial; políticas de uso/privacidade publicadas.

Futuro (fora do escopo do MVP):

banner de cookies quando aplicável; base legal detalhada por operação; registro estruturado de tratamento; automação de solicitações do titular; DPIA.

3.5.2 Normas Técnicas do Domínio (Elétricas)

- **Implementadas no MVP (validação automática):**
 - **NR-10** ((MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (BRASIL), 2020)): regras essenciais de seleção/instalação e checklist básico no fluxo.
 - **ABNT NBR 5410** ((ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), 2004)): dimensionamento básico (corrente de projeto, proteção, seções mínimas) no motor de regras.
- **Documentadas no MVP (sem bloqueio automático):**
 - **ABNT NBR 5419** ((ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), 2015)): requisitos aplicáveis a invólucro/aterramento — referenciados no relatório.
 - **ABNT NBR IEC 61439** ((ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), 2016)): critérios de verificação/coordenação — mapeados e reportados como *checagem manual*.
- **Nota:** o sistema **não substitui** laudos/ART. Casos fora do escopo exibem aviso e recomendação de validação por responsável técnico.

4 PRÓXIMOS PASSOS

Nesta seção, discutiremos os próximos passos para o desenvolvimento e implementação do sistema proposto. Estes passos incluem atividades de planejamento, design, desenvolvimento, testes e implantação.

4.1 ESTRUTURA DE EXECUÇÃO

- Cadência: sprints de 2 semanas (planejamento → execução → revisão → retrospectiva);
- Trilhas de trabalho em paralelo: (1) Produto/UX; (2) Backend (Django+DRF); (3) Frontend (React); (4) Dados/Regra de Negócio; (5) Qualidade/DevOps/Segurança;
- Definições de pronto (DoD) por sprint: testes passando; cobertura do módulo de regras ≥ 80

4.2 MARCOS (MILESTONES) E CRITÉRIOS

- **M0 — Kickoff executável (PII,·,S1)**
 - Backlog priorizado (MVP recortado), C4 Nível 1–2 final, ER inicial e ADRs chaves aprovadas;
- **M1 — Protótipo Navegável (PII,·,S3)**
 - Wireframes no Figma + navegação base em React (rotas) + endpoints *hello world* no DRF + CI rodando;
- **M2 — Catálogo & Regras Essenciais (PII,·,S5)**
 - Modelos Django (Componente/Atributo/Regra) + carga de catálogo mínimo + 5 regras essenciais implementadas e testadas;
- **M3 — Wizard v1 (PII,·,S7)**
 - Fluxo principal de configuração com validação e sugestões; BoM CSV pequeno síncrono;
- **M4 — MVP Alpha (PII,·,S9)**
 - MVP ponta a ponta com login/RBAC, catálogo indexado, validações, BoM CSV e layout preliminar do Relatório;
- **M5 — Beta + Poster (PII,·,S11)**
 - Geração de PDF assíncrona (Celery) + logs/métricas + política de privacidade rascunho + *poster* rascunho;

- **M6 — Release Candidate (PII, S13)**

- Teste de aceitação do usuário (UAT), *bug bash*, *feature freeze* e ajustes finais;

- **M7 — Entrega Final + Demo Day (PII, S16)**

- Apresentação final (pitch + demo), relatório técnico e executivo, *poster* final, métricas e lições aprendidas.

4.3 CRONOGRAMA MACRO — PORTFÓLIO II

Tabela 2 – Cronograma Macro — Portfólio II (16 semanas)

Semana	Entregas-Chave	Checkpoints
1–2	M0: C4(1–2), ER, ADRs, backlog MVP	Revisão orientador; riscos/assunções registrados
3–4	M1: Figma + rotas React + DRF básico + CI	Build automático; lint/test
5–6	M2: Catálogo mínimo + 5 regras	Testes unidade regras; carga inicial de dados
7–8	M3: Wizard v1 + BoM CSV	p95 endpoints alvo; UX básica
9–10	M4: MVP Alpha	RBAC simples; observabilidade mínima
11–12	M5: PDF assíncrono + poster rascunho	Logs/auditoria iniciais; política privacidade rascunho
13–15	M6: Release Candidate (UAT, bug bash, hardening)	ASVS L1 $\geq$ 80%; revisão de conformidade
16	M7: Entrega Final + Demo Day	Apresentação e materiais finais

4.4 PLANO DE SPRINTS (MODELO)

- **Sprint 1 (S1–S2):** Definição técnica (C4/ER/ADRs), setup repositórios, CI, template de projeto, checklist ASVS criado;
- **Sprint 2 (S3–S4):** Protótipo navegável (Figma → React), DRF *skeleton*, autenticação inicial;
- **Sprint 3 (S5–S6):** Catálogo mínimo + regras essenciais + testes;
- **Sprint 4 (S7–S8):** Wizard v1 + BoM CSV + observabilidade básica;
- **Sprint 5 (S9–S10):** MVP Alpha + RBAC + indexação/otimizações de consulta;
- **Sprint 6 (S11–S12):** PDF assíncrono + *poster* rascunho + política de privacidade;
- **Sprint 7 (S13–S14):** *Hardening*, acessibilidade, segurança (ASVS);
- **Sprint 8 (S15–S16):** Preparação Entrega Final (demo, relatório, *poster*).

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 5410:2004 — Instalações elétricas de baixa tensão**. Rio de Janeiro, 2004. Norma ABNT. Citado 4 vezes nas páginas 4, 5, 8 e 27.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 5419 — Proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)**. Rio de Janeiro, 2015. Norma ABNT. Partes e edição vigentes. Citado 4 vezes nas páginas 4, 5, 9 e 27.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **ABNT NBR IEC 61439 — Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão**. Rio de Janeiro, 2016. Norma ABNT. Partes e edição vigentes. Citado 4 vezes nas páginas 4, 5, 9 e 27.

DTU / INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH (PREPRINT). **The impact of applying product-modelling techniques in configurator projects**. Global, 2019. Online. Disponível em: https://backend.orbit.dtu.dk/ws/files/144820100/The_impact_of_applying_product_modelling_techniques_in_configurator_proj.._.pdf. Citado na página 4.

FORRESTER. **The Forrester Wave: Configure, Price, Quote (CPQ) Solutions, Q2 2023**. Global, 2023. Online. Disponível em: <https://www.forrester.com/report/the-forrester-wave-tm-configure-price-quote-platforms-q2-2023/RES179313>. Citado na página 4.

GARTNER. **Magic Quadrant for Configure, Price and Quote (CPQ) Application Suites**. Global, 2024. Online. Disponível em: <https://www.oracle.com/news/announcement/oracle-named-a-leader-in-gartner-mq-configure-price-quote-2024-01-31/>. Citado na página 4.

GOOGLE / O'REILLY. **Site Reliability Engineering: How Google Runs Production Systems**. Global, 2016. Online. Disponível em: <https://sre.google/sre-book/table-of-contents/>. Citado na página 9.

INRIVER. **Why PIM is critical for scalable catalog management**. Global, 2024. Online. Disponível em: <https://www.inriver.com/resources/pim-for-catalog-management/>. Citado na página 4.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (BRASIL). **Norma Regulamentadora NR-10: Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade**. Brasília, 2020. Norma Regulamentadora. Edição vigente. Citado 4 vezes nas páginas 4, 5, 8 e 27.

OWASP. **Application Security Verification Standard (ASVS)**. Global, 2023. Online. Disponível em: <https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/>. Citado na página 5.

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA (BRASIL). **Lei n.º 12.965/2014 — Marco Civil da Internet**. Brasília, 2014. Lei Federal. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm. Citado na página 27.

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA (BRASIL). **Lei n.º 13.709/2018 — Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)**. Brasília, 2018. Lei Federal. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Citado 2 vezes nas páginas 9 e 26.

W3C. **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1**. Geneva, 2018. Online. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>. Citado na página 5.

WIGGINS, Adam. **The Twelve-Factor App**. Global: [s.n.], 2017. Online. Disponível em: <https://12factor.net/>. Citado na página 5.

ZFW Engenharia. **Dados internos (tempo por proposta e quantidade de materiais por orçamento)**. Brasil: [s.n.], 2025. Relatório interno. Período: 08/2025–09/2025; Amostra: 10 propostas; Critérios: amostragem aleatória. Citado 4 vezes nas páginas 1, 4, 8 e 9.

Nota: _____ (de 0 a 10)

Considerações:

Assinatura do Avaliador

Nota: _____ (de 0 a 10)

Considerações:

Assinatura do Avaliador

Nota: _____ (de 0 a 10)

Considerações:

Assinatura do Avaliador